

Краткое руководство по клавиатурным комбинациям управления тепловозом ТЭП70 в симуляторе RRS

Клавиши	Назначение	Примечание
Shift + U Ctrl + U	АЗВ “Управление общее”	
Shift + I Ctrl + I	АЗВ “Управление тепловозом”	
Shift + O Ctrl + O	Тумблер “Аварийная остановка дизеля”	По умолчанию включен, разрешая работу дизеля
Shift + P Ctrl + P	АЗВ “Топливный насос”	
Alt + P	Кнопка “Пуск дизеля”	
Shift + 1 Ctrl + 1	Тумблер “Ослабление возбуждения 1. Автоматическое / ручное”	
Shift + 2 Ctrl + 2	Тумблер “Ослабление возбуждения 2. Автоматическое / ручное”	
Shift + 3 Ctrl + 3	Тумблер “Управление жалюзи воды. Автоматическое / ручное”	<i>В текущей версии не участвует в схеме</i>
Shift + 4 Ctrl + 4	Тумблер “Управление жалюзи масла. Автоматическое / ручное”	<i>В текущей версии не участвует в схеме</i>
Shift + 5 Ctrl + 5	Тумблер “Компрессор”	По умолчанию включен
Shift + 9 Ctrl + 9	Тумблер “Напряжение ЭПТ или напряжение цепей управления”	
Shift + \ Ctrl + \	Тумблер “Номерные знаки”	
Shift + G Ctrl + G	Тумблер “Фонарь буферный левый”	
Shift + H Ctrl + H	АЗВ “Прожектор тускло”	
Alt + H	АЗВ “Прожектор ярко”	
Shift + J Ctrl + J	Тумблер “Фонарь буферный правый”	
Shift + K Ctrl + K	АЗВ “Освещение кабины”	
Shift + L Ctrl + L	АЗВ “Освещение пульта”	
Alt + V	АЗВ “Питание ЭПТ”	
Shift + V Ctrl + V	АЗВ “ЭПТ”	
Shift + W Ctrl + W	Вставить/извлечь реверсивную рукоятку	По умолчанию вставлена в одной кабине. Извлечение рукоятки только при нулевом положении реверсивного вала
W	Переключение реверсивной рукоятки вперед	Реверсивная рукоятка блокируется, если контроллер не в нулевой позиции
S	Переключение реверсивной рукоятки назад	
A	Вращение штурвала контроллера машиниста по часовой стрелке (увеличение оборотов дизеля)	Контроллер заблокирован при нулевом положении реверсивной рукоятки
D	Вращение штурвала контроллера машиниста против часовой стрелки (уменьшение оборотов дизеля)	
> (ю) < (б)	Переключатель тормозной силы	<i>ЭДТ в текущей версии не реализовано</i>
Shift + F Ctrl + F	АЗВ “Электродинамический тормоз”	

- (_)	Переключатели КБ1 и КБ2 в положение “Кабина 1”	По умолчанию переключатели в положении “Кабина 1”
= (+)	Переключатели КБ1 и КБ2 в положение “Кабина 2”	
/	Кнопка “Отпуск тормозов”	
Space (пробел)	Свисток	
B	Тифон	
Delete	Подача песка	
M	Рукоятка бдительности РБС	
Z	Рукоятка бдительности РБ	
Кран машиниста усл. № 395		
‘ (э) ; (ж)	Управление рукояткой крана: вращать “на себя” / “от себя”	
Alt + 1	Положение I	Зарядка и отпуск тормозов
Alt + 2	Положение II	Поездное
Alt + 3	Положение III	Перекрыша без питания утечек
Alt + 4	Положение IV	Перкрыша с питанием утечек
Alt + 5	Положение Va	Замедленное торможение
Alt + 6	Положение V	Служебное торможение
Alt + 7	Положение VI	Экстренное торможение
Кран вспомогательного тормоза усл. № 254		
] (ъ) [(х)	Управление рукояткой крана: вращать “на себя” / “от себя”	Возможна постановка крана в промежуточные положения
Alt + 8	Положение II	Поездное
Alt + 9	Положение III	Ступень 0,13 МПа
Alt + 0	Положение IV	Ступень 0,20 МПа
Alt + -	Положение V	Ступень 0,30 МПа
Alt + =	Положение VI	Ступень 0,40 МПа
Электропневматический клапан автостопа усл. № 150		
Alt + N	Вставить/извлечь ключ ЭПК	По умолчанию ключ вставлен в одной кабине.
Shift + N Ctrl + N	Включение/выключение ЭПК	
Устройство блокировки тормозов усл. № 367М		
Alt + Backspace	Вставить рукоятку и включить / выключить и извлечь рукоятку устройства блокировки тормозов	По умолчанию включено в одной кабине. Переключение только при разряженной тормозной магистрали
Shift + Backspace Ctrl + Backspace	Управление рукояткой комбинированного крана	
Alt + R	Автоматический запуск тепловоза	
Alt + F	Включение/выключение автоведения	
Shift + ~ Ctrl + ~	Включение/выключение маневрового режима	

Краткое руководство по запуску тепловоза ТЭП70 в RRS

1. Подать напряжение в цепи управления: включить автоматический защитный выключатель (АЗВ) «Управление общее» (клавиши Shift + U)
2. Включить АЗВ «Топливный насос» (клавиши Shift + P).
3. Нажать кнопку «Пуск дизеля» (клавиши Alt + P). Выждать минуту прокачки масла и топлива через дизель, и затем 10-15 секунд раскрутки дизеля стартером, до запуска генератора и погасания красной лампы отсутствия подзаряда батареи
4. Подать напряжение в цепи управления силовой схемой: включить АЗВ «Управление тепловоза» (клавиши Shift + I).
5. Включить ЭПК (электропневматический клапан автостопа, клавиша Shift + N), он начнёт громко свистеть. Сразу прервать его свисток нажатием на рукоятку бдительности специальную РБС (клавиша M).

Готово, ТЭП70 запущен. Перед движением следует отпустить тормоза локомотива: перевести кран вспомогательного тормоза в поездное положение (вращая рукоятку крана «от себя» – удерживая клавишу [, либо нажав Alt+8).

Краткое руководство по системам безопасности на ТЭП70 в RRS

ТЭП70 оборудован УКБМ (устройство контроля бдительности машиниста). Если на локомотивном светофоре горит жёлтый, красный с жёлтым, либо белый сигнал, УКБМ проверяет бдительность машиниста, периодически зажигая лампы ПСС (предварительной световой сигнализации, слева и справа над пультом). Кроме того, проверка бдительности происходит при смене сигнала на локомотивном светофоре на менее разрешающий.

После зажигания ламп ПСС нужно подтвердить бдительность нажатием на рукоятку бдительности (РБ, клавиша Z) или рукоятку бдительности специальную (РБС, клавиша M). Если машинист не подтверждает бдительность, через 7-8 секунд начинается выпуск воздуха из ЭПК (электропневматического клапана автостопа) через свисток. Во время свиста подтвердить бдительность можно нажатием РБС (клавиша M), иначе через 7-8 секунд свиста происходит срыв в экстренное торможение.

Также УКБМ контролирует проезд красного светофора (с включением красного сигнала на локомотивном светофоре), движение со скоростью более 60 км/ч под красный с жёлтым сигнал на локомотивном светофоре. В этих случаях начинается неотключаемый свист ЭПК и через 7-8 секунд экстренное торможение.

Порядок смены кабины управления

Переход из кабины в кабину осуществляется путем нажатия клавиши Tab. После перехода следует переключить фокус управления нажатием Enter, погасив транспарант «Нажмите Enter для управления из кабины»

1. Полностью затормозить локомотив краном вспомогательного тормоза (клавиша J).
2. Разрядить тормозную магистраль путем постановки крана машиниста в положение VI «Экстренное торможение» (клавиша 'э).
3. Выключить устройство блокировки тормозов и извлечь рукоятку (Alt + Backspace).
4. Перевести реверсивную рукоятку в нейтральное положение (W или S, в зависимости от текущего положения).
5. Извлечь реверсивную рукоятку (Ctrl + W).
6. Выключить ЭПК автостопа (Ctrl + N).
7. Извлечь ключ ЭПК автостопа (Alt + N).
8. Перевести переключатель выбора кабины на управление из соответствующей кабины (клавиша «+» для кабины 2, клавиша «-» для кабины 1)
9. Перейти в другую кабину (Tab).
10. Взять управление в другой кабине (Enter).
11. Включить тумблеры «Управление общее» (Shift + U) и «Топливный насос» (Shift + P) в той кабине, куда осуществляется переход.
12. Выключить тумблеры «Управление общее» (Ctrl + U) и «Топливный насос» (Ctrl + P) в той кабине, откуда осуществляется переход.
13. Вставить ключ ЭПК автостопа (Alt + N).
14. Вставить реверсивную рукоятку (Shift + W).
15. Вставить рукоятку устройства блокировки тормозов и включить его (Alt + Backspace).
16. Зарядить тормозную магистраль путем перевода крана машиниста в положение II «Поездное» (;ж)